ポートフォリオ

学校法人情報文化学園アーツカレッジヨコハマ
ゲームクリエイター学科 プログラマーコース 3年
加藤叶夢

目次

1：自己紹介

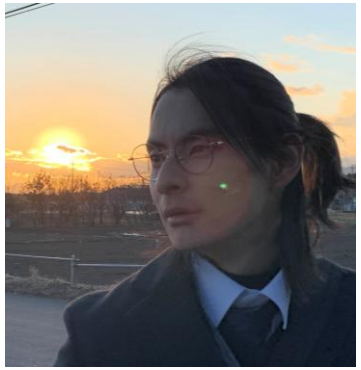
2：提出作品紹介

3：作品のアピールポイント

4：まとめ

5：今後の展望

自己紹介



プロフィール

氏名：加藤叶夢
趣味：ゲーム 料理 ベース
ボディービルディング鑑賞

自己PR

挑戦/粘り強さ

制作のたびに新しいことに挑戦し
粘り強く試行錯誤を通して
成長しています。
今回の作品ではUnreal Engineに挑戦
朝の時間や放課後も使い粘り強く
ロマンのある破壊が気持ち良く遊べる
ゲームの制作に取り組んでいます。

使用可能な開発言語/開発ツール/ソフトウェア

C, C++, C#, Unreal Engine, Unity, Visual Studio Code, Visual Studio, Word, PowerPoint, Excel, 2, TortoiseSVN, Blender, Audacity

好きなゲーム/最近ハマっているゲーム

GUNDAM BREAKER 3 ガンダムブレイカー



ウマ娘 プリティーダービー

EDF 5 EARTH DEFENSE FORCE 5 地球防衛軍



ドリッカル もちもちほっぺ大作戦

提出作品紹介







作品内容

街に怪獣が出現、現れた怪獣を操り攻撃を駆使して時間内に沢山の街の建物や乗り物を破壊しよう！！

概要

ジャンル：怪獣アクション
制作環境：C++/Visual Studio
Unreal Engine5(Ver5.6.1)
現在制作人数：5人：PG3人：CG2人
担当箇所：プレイヤー、マップ、
オブジェクト、破壊感の演出
制作期間：2025年10月～
2026年7月

作品のアピールポイント

1	2	3
自然で気持ちの良い破壊感	**怪獣の重量感を感じる演出**	**実装の効率化**

3つのアピールポイント

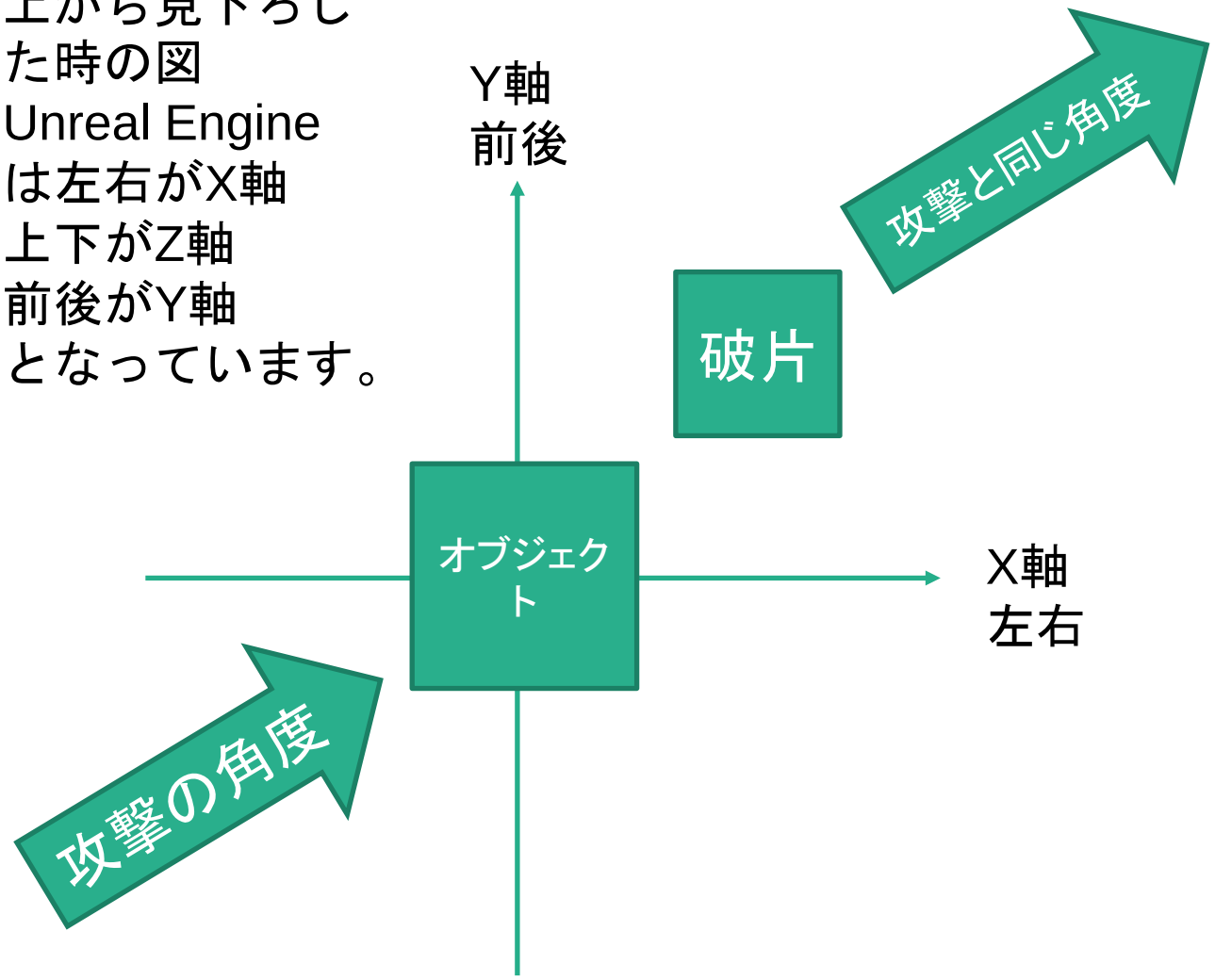
今回の作品のアピールポイントは、上記の3点です。
違和感が無く破壊が気持ちいい怪獣ゲーム制作を実現するため、
これらの要素に力をいれて制作しました。
以降のページでは、それぞれの実装内容についてご紹介します。

破壊。-自然で気持ちの良い破壊感-

＜作品のアピールポイント＞

アピールポイント：崩壊の挙動編

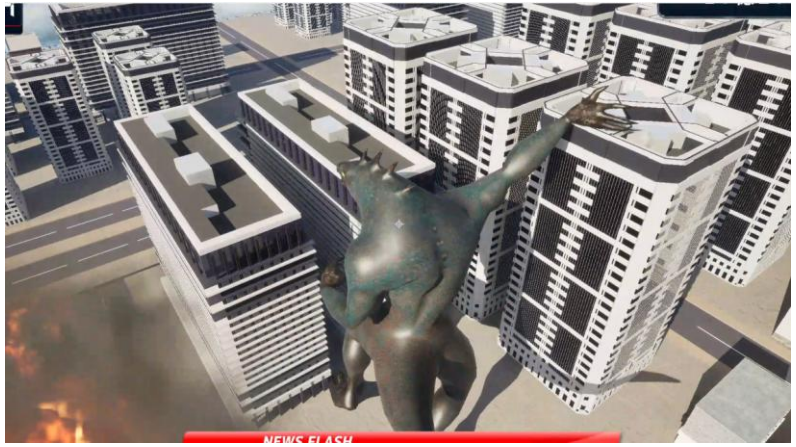
上から見下ろした時の図
Unreal Engine
は左右がX軸
上下がZ軸
前後がY軸
となっています。

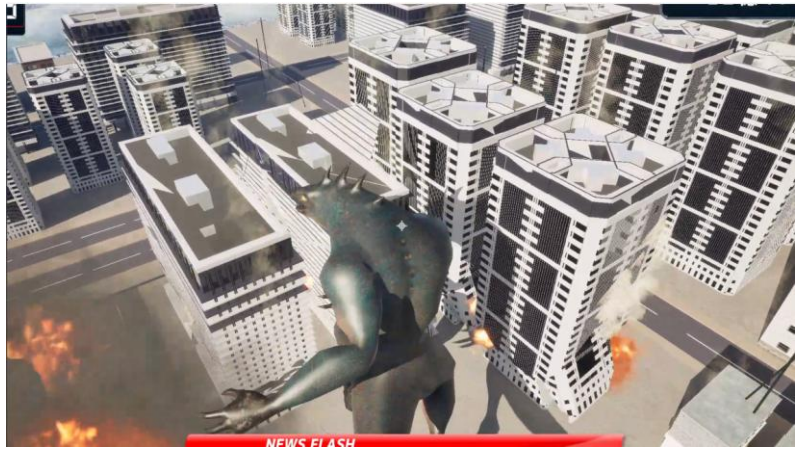


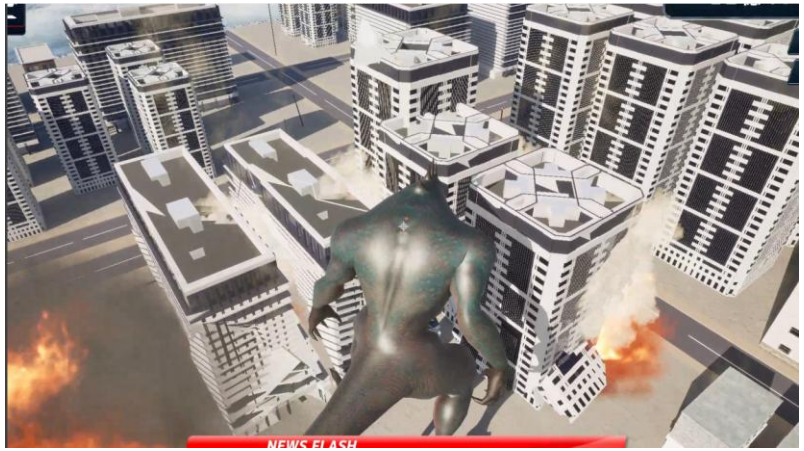
実装内容

攻撃時の角度と速度から
ベクトルを生成し、
そのベクトルを元に破片が
動く角度と速度を制御しました。

アピールポイント：崩壊の挙動編







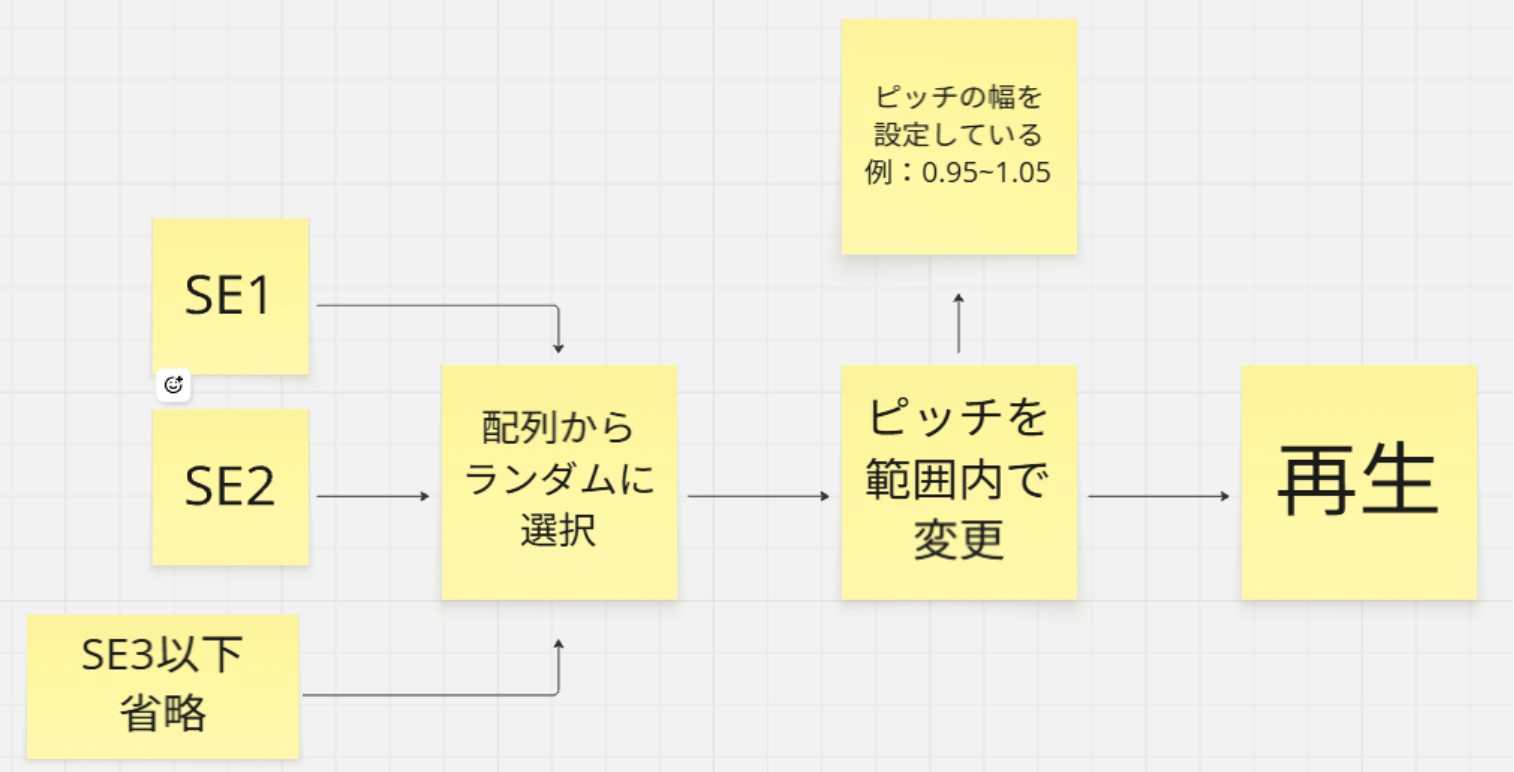
攻撃が右から当たる

攻撃の向きに沿って崩れていく

結果

上記の画像のように、攻撃の角度や勢いに応じた建物の崩壊挙動を表現することで、プレイヤーが自然な破壊感を得られるよう実現しました。

アピールポイント：サウンド編



実装内容

複数のSEをランダムに
再生する処理と
ピッチを変更して
同じSEでも異なる
聞こえ方になる処理を
実装しました。

結果

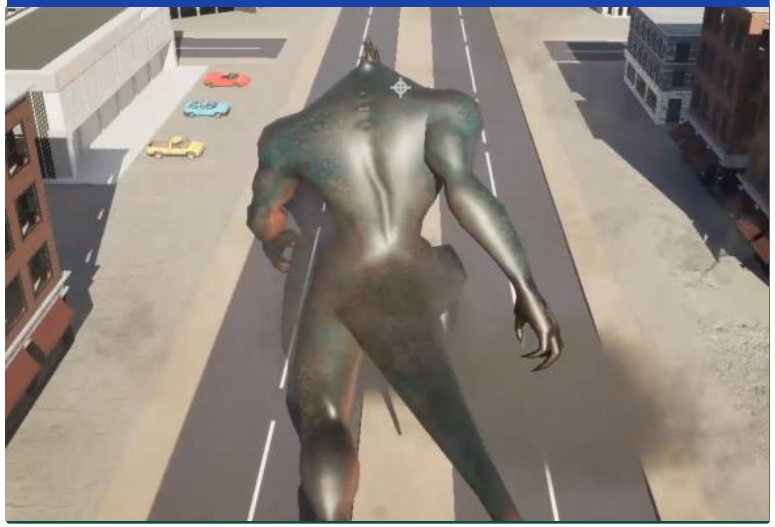
これにより、破壊時の音の単調さを抑え、繰り返し破壊した場合でも違和感の少ない、気持ちよく自然な破壊音を実現しました。

演出。-怪獣の重量感を感じる演出-

＜作品のアピールポイント＞

アピールポイント：重量感の演出

移動時



攻撃時



演出一覧

建物の崩壊
サウンド
コントローラ振動
カメラ振動
エフェクト
ヒットストップ

結果

上記の画像と演出一覧の通り、キャラクターの移動、攻撃の部分で
各重量感を感じさせるための演出が入ることによって
怪獣の重量感を感じることができます。

効率化。-処理の共通化について-

＜作品のアピールポイント＞

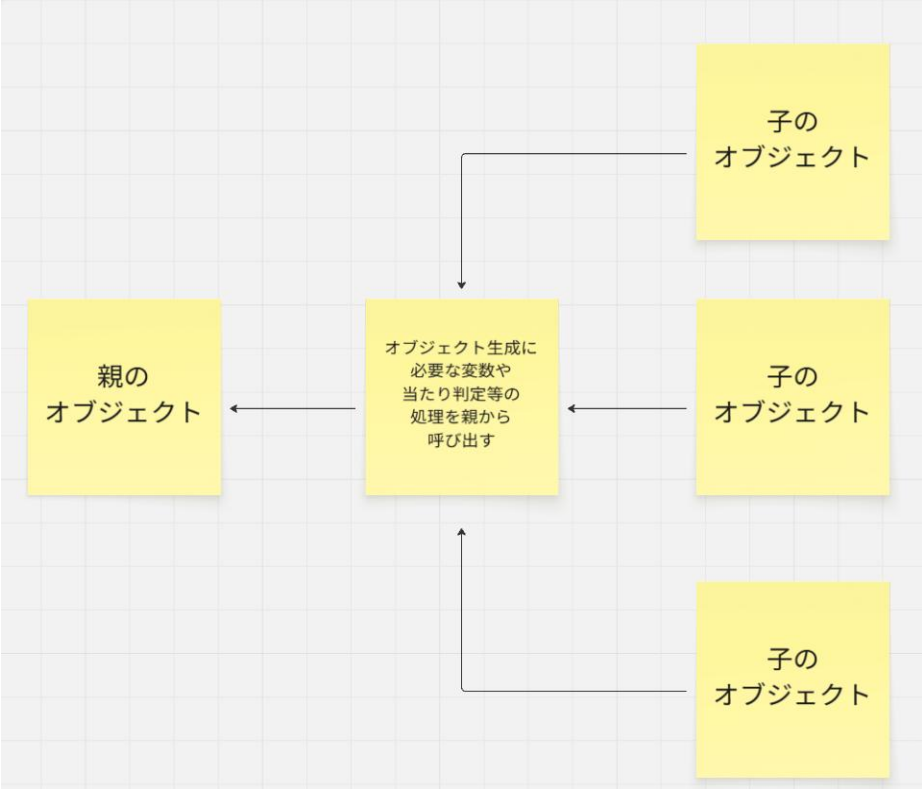
アピールポイント：効率化

1	2
オブジェクトの 親クラスの作成 処理やデータの共通化	破壊オブジェクト生成 用Blue Printの作成

結果

これらの実装によってチームメンバーがオブジェクトの
新規実装から値の調整の工数が減り効率的に
出来るように実現しました。

アピールポイント：処理と値の共通化編



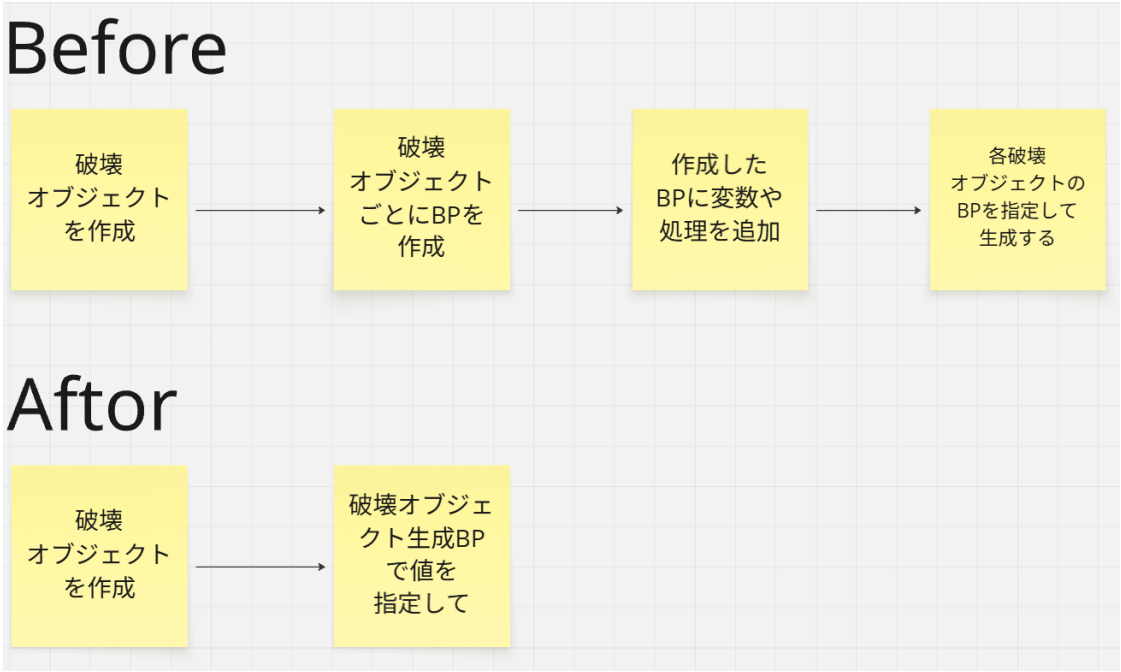
実装内容

親クラスを作成し
破壊判定処理や
演出用の
処理を共通化
データの共通化

結果

これにより、オブジェクトごとに関数の作成が不要となり、 オブジェクトに応じた演出の効率的に実装できるようになりました。また、 オブジェクトの新規追加や各値の調整のにかかる工数を削減しました。

アピールポイント：破壊オブジェクト生成BPの作成



実装内容

破壊オブジェクトを生成する際に各種値を指定出来るように実装
処理の共通化とデータの共通化の実装

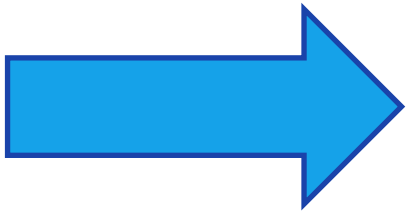
結果

破壊オブジェクト専用クラスの作成が不要となり、
各破壊オブジェクトのBPに値や処理を実装する工程を
省略できたことで、実装工数を約半分に削減しました。

まとめ

目標に対して力を入れた部分

怪獣らしい操作感
重量感の演出
実装の効率化



力を入れた部分の実現の為に

崩壊時の破片の動き

怪獣の重量感が伝わる演出

親クラスの作成での
処理の共通化

値の共通化と入力先の共通化

を実装し先ほどの力を
入れた部分を実現しました。

今後の展望

1	2	3
プレイヤーの 行動管理	Blue Printで 作成している処理を C＋＋で実装	データの外部化

説明

今後の展望といたしましては、これらの要素を
順次、作成していきたいと考えています。

終わり

本資料は以上となります

最後までご覧いただきありがとうございました。